



Simulado Primeira Fase da OBI 2023 - P2 - NOIC > C - Banda de Nerds

C - Banda de Nerds

O trio de nerds se cansaram de tocar músicas e decidiram que agora vão ser produtores musicais. Por isso, eles decidiram que vão ser produtores da banda de *CION University*.

O trio ficou encarregado de montar a banda, então realizaram audiências com todos os N candidatos e anotaram duas informações de cada um: para o i -ésimo, eles sabem qual o único instrumento S_i que ele toca, e sua habilidade H_i .

Depois de muitas discussões, eles chegaram a conclusão que a banda pode ter no máximo K músicos que tocam o mesmo instrumento. Ao mesmo tempo, eles querem que a banda tenha a melhor habilidade total possível, que é a soma das habilidades que cada músico que faz parte dela.

Dado os instrumentos e a habilidade de cada candidato e sabendo que eles podem aceitar e recusar quem eles quiserem, ajude o trio a saber qual a maior habilidade total da banda que eles vão conseguir formar.

Obs: Cada candidato pode ser escolhido *no máximo* uma vez.

→ Entrada

A primeira linha tem 2 inteiros: N e K , que representam a quantidade de candidatos e a maior quantidade de candidatos escolhidos com o mesmo instrumento.

As próximas N linhas contém uma string e um inteiro cada, sendo que a i -ésima delas tem:

- Uma string S_i , que representa o instrumento que o candidato a músico i toca. Ela vai ser uma string de no máximo 10 caracteres e não obrigatoriamente é o nome de um instrumento musical (porque não existem instrumentos o suficiente para o problema).
- Um inteiro H_i , que representa a habilidade do músico i .

→ Saída

Imprima apenas um inteiro: a maior habilidade total da banda que eles vão conseguir formar

⊗ Restrições

As restrições do exercício deve ser informada através de listas, conforme o exemplo abaixo:

- $1 \leq N \leq 5 \cdot 10^4$
- $1 \leq K \leq 100$
- $1 \leq H_i \leq 10^9$
- $2 \leq |S_i| \leq 10$
- S_i é uma string com letras minúsculas do alfabeto.

Informações Sobre Pontuação

- Para um conjunto de casos de teste valendo 25 pontos, $K = 1$ e $H_i = 1$ para todo $1 \leq i \leq N$
- Para um conjunto de casos de teste valendo 25 pontos, $K = 1$
- Para um conjunto de casos de teste valendo 50 pontos, $K \leq 100$.

Exemplo de entrada	Exemplos de saída
6 2 cf 9 vtqt 10 dc 4 cf 9 cf 8 vtqt 10	42
7 1 violao 3 guitarra 2 bateria 4 violao 3 violao 8 guitarra 3 piano 4	19